1、

## Redis 简介

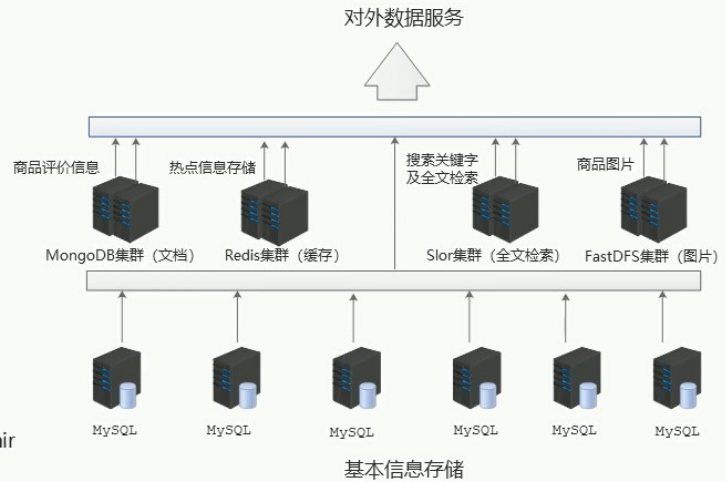
### 解决方案（电商场景）

1. 商品基本信息
   - 名称
   - 价格
   - 厂商

   MySQL...
2. 商品附加信息
   - 描述
   - 详情
   - 评论

   MongoDB
3. 图片信息　　分布式文件系统
4. 搜索关键字　　ES、Lucene、solr
5. 热点信息
   - 高频
   - 波段性

   **Redis**、memcache、tair




## Redis 简介

### Redis 的应用

- 为热点数据加速查询（主要场景），如热点商品、热点新闻、热点资讯、推广类等高访问量信息等
- 任务队列，如秒杀、抢购、购票排队等
- 即时信息查询，如各位排行榜、各类网站访问统计、公交到站信息、在线人数信息（聊天室、网站）、设备信号等
- 时效性信息控制，如验证码控制、投票控制等
- 分布式数据共享，如分布式集群架构中的 session 分离
- 消息队列
- 分布式锁

## Redis 数据类型（5种常用）

- string　　String
- hash　　HashMap
- list　　LinkedList
- set　　HashSet
- sorted_set　　TreeSet

# string

## key 的设置约定

- 数据库中的热点数据key命名惯例

| | 表名 | 主键名 | 主键值 | 字段名 |
|---|---|---|---|---|
| eg1: | order: | id | 29437595 | name |
| eg2: | equip: | id | 390472345 | type |
| eg3: | news: | id | 202004150 | title |

# HelloWorld

## 准备工作

- jar包导入

  下载地址：https://mvnrepository.com/artifact/redis.clients/jedis
- 基于maven

```
<dependency>
    <groupId>redis.clients</groupId>
    <artifactId>jedis</artifactId>
    <version>2.9.0</version>
</dependency>
```

# HelloWorld

## 客户端连接redis

- 连接redis

```
Jedis jedis = new Jedis("localhost", 6379);
```

- 操作redis

```
jedis.set("name", "itheima");
jedis.get("name");
```

- 关闭redis连接

```
jedis.close();
```

# 基于Linux环境安装Redis

## Redis服务启动

- 默认配置启动

  redis-server

  redis-server --port 6379

  redis-server --port 6380 .....

- 指定配置文件启动

  redis-server redis.conf

  redis-server redis-6379.conf

  redis-server redis-6380.conf .....

  redis-server conf/redis-6379.conf

  redis-server config/redis-6380.conf .....

## Redis客户端连接

- 默认连接

  redis-cli

- 连接指定服务器

  redis-cli -h 127.0.0.1

  redis-cli –p 6379

  redis-cli -h 127.0.0.1 –p 6379

## Redis服务端配置

- 基本配置

  **daemonize yes**

  以守护进程方式启动，使用本启动方式，redis将以服务的形式存在，日志将不再打印到命令窗口中

  **port 6*****

  设定当前服务启动端口号

  **dir “/自定义目录/redis/data “**

  设定当前服务文件保存位置，包含日志文件、持久化文件（后面详细讲解）等

  **logfile "6***.log “**

  设定日志文件名，便于查阅

Redis持久化：

- 持久化简介
- RDB
- AOF
- RDB与AOF区别
- 持久化应用场景

# 持久化简介

## 持久化过程保存什么

- 将当前数据状态进行保存，快照形式，存储数据结果，存储格式简单，关注点在数据
- 将数据的操作过程进行保存，日志形式，存储操作过程，存储格式复杂，关注点在数据的操作过程

| 数据（快照） | 过程（日志） |
| --- | --- |
| 100110011100000001 | 删除第3行 |
| 001010010110101 10 | 第4行末位添加字符x |
| 101100110011100 00 | 删除第2到第4行 |
| 001001010010110 11 | 复制第3行粘贴到第5行 |
| **RDB** | **AOF** |

## RDB启动方式 —— save指令

- 命令

```
save
```

- 作用

  手动执行一次保存操作

## RDB启动方式 —— save指令相关配置

- dbfilename dump.rdb

  说明：设置本地数据库文件名，默认值为 dump.rdb

  经验：通常设置为**dump-端口号.rdb**

- dir

  说明：设置存储.rdb文件的路径

  经验：通常设置成存储空间较大的目录中，目录名称**data**

- rdbcompression yes

  说明：设置存储至本地数据库时是否压缩数据，默认为 yes，采用 LZF 压缩

  经验：通常默认为开启状态，如果设置为no，可以节省 CPU 运行时间，但会使存储的文件变大（巨大）

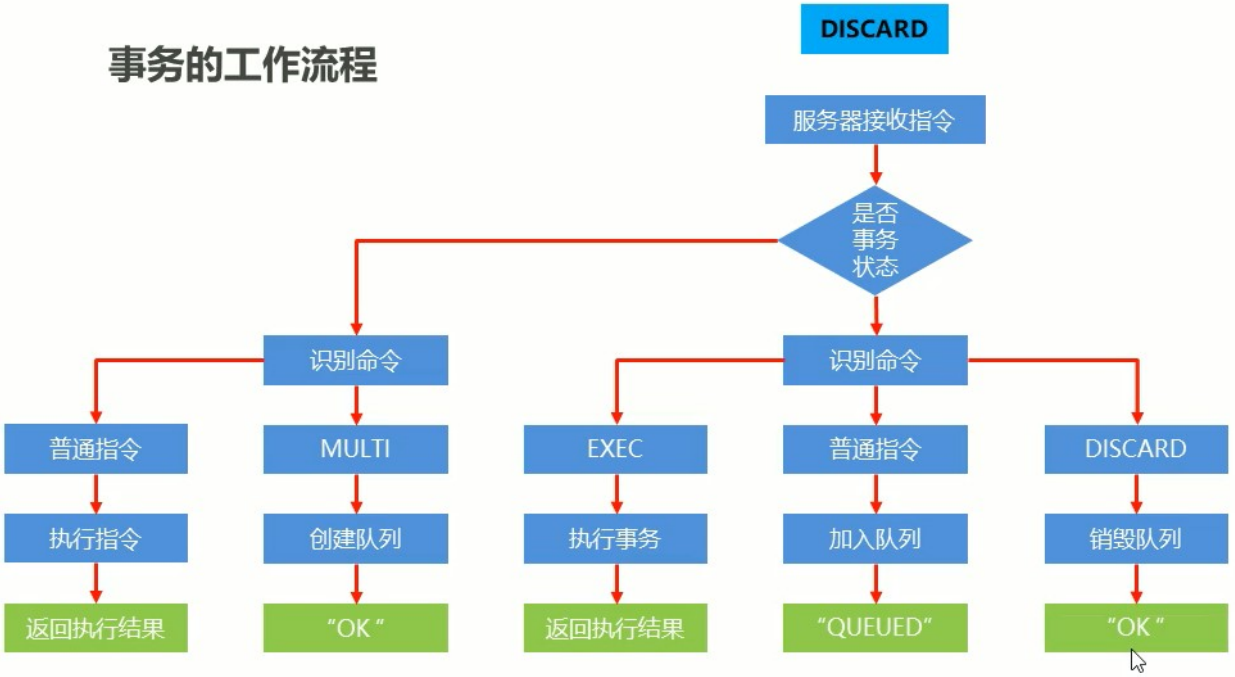
- rdbchecksum yes

  说明：设置是否进行RDB文件格式校验，该校验过程在写文件和读文件过程均进行

  经验：通常默认为开启状态，如果设置为no，可以节约读写性过程约10%时间消耗，但是存储一定的数据损坏风险

## 事务基本操作

### 事务的工作流程



## 影响数据逐出的相关配置

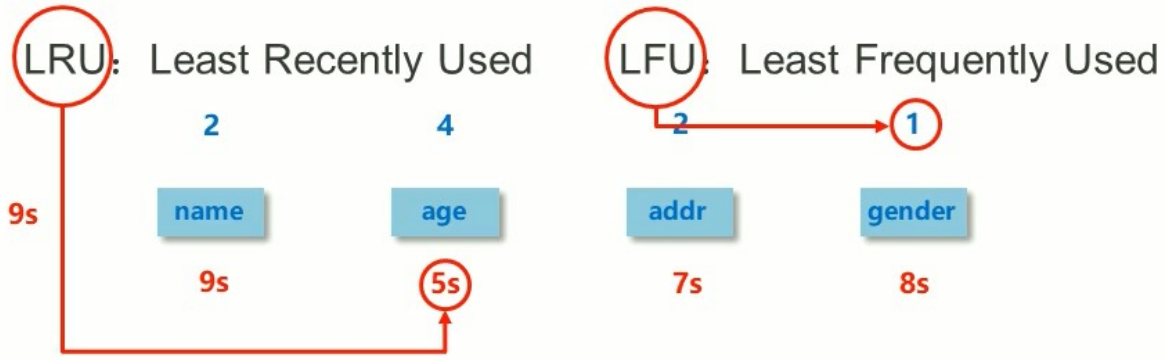
- 检测易失数据（可能会过期的数据集server.db[i].expires）

① volatile-lru：挑选最近最少使用的数据淘汰

② volatile-lfu：挑选最近使用次数最少的数据淘汰

③ volatile-ttl：挑选将要过期的数据淘汰

④ volatile-random：任意选择数据淘汰




- 检测全库数据（所有数据集server.db[i].dict）

⑤ allkeys-lru：挑选最近最少使用的数据淘汰

⑥ allkeys-lfu：挑选最近使用次数最少的数据淘汰

⑦ allkeys-random：任意选择数据淘汰

- 放弃数据驱逐

⑧ no-enviction（驱逐）：禁止驱逐数据（redis4.0中默认策略），会引发错误OOM（Out Of Memory）

```
maxmemory-policy volatile-lru
```

## Redis删除策略

- 数据删除策略
  - 定时删除
  - 惰性删除
  - 定期删除
- 数据逐出策略
  - 8种策略

# 服务器基础配置

## 服务器端设定

- 设置服务器以守护进程的方式运行

```
daemonize yes|no
```

- 绑定主机地址

```
bind 127.0.0.1
```

- 设置服务器端口号

```
port 6379
```

- 设置数据库数量

```
databases 16
```

## 日志配置

- 设置服务器以指定日志记录级别

```
loglevel debug|verbose|notice|warning
```

- 日志记录文件名

```
logfile 端口号.log
```

## 客户端配置

- 设置同一时间最大客户端连接数，默认无限制。当客户端连接到达上限，Redis会关闭新的连接

```
maxclients 0
```

- 客户端闲置等待最大时长，达到最大值后关闭连接。如需关闭该功能，设置为0

```
timeout 300
```

## 多服务器快捷配置

- 导入并加载指定配置文件信息，用于快速创建redis公共配置较多的redis实例配置文件，便于维护

```
include /path/server-端口号.conf
```

# 主从复制工作流程

## 授权访问

- master配置文件设置密码

```
requirepass <password>
```

- master客户端发送命令设置密码

```
config set requirepass <password>
config get requirepass
```

- slave客户端发送命令设置密码

```
auth <password>
```

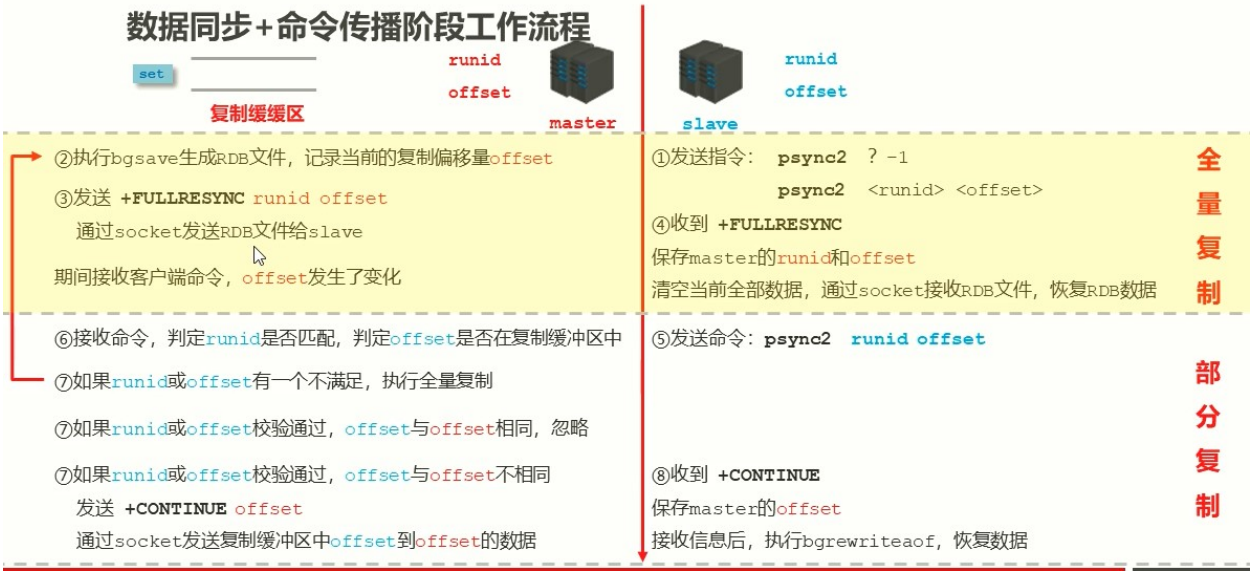
- slave配置文件设置密码

```
masterauth <password>
```

- 启动客户端设置密码

```
redis-cli -a <password>
```

# 主从复制工作流程



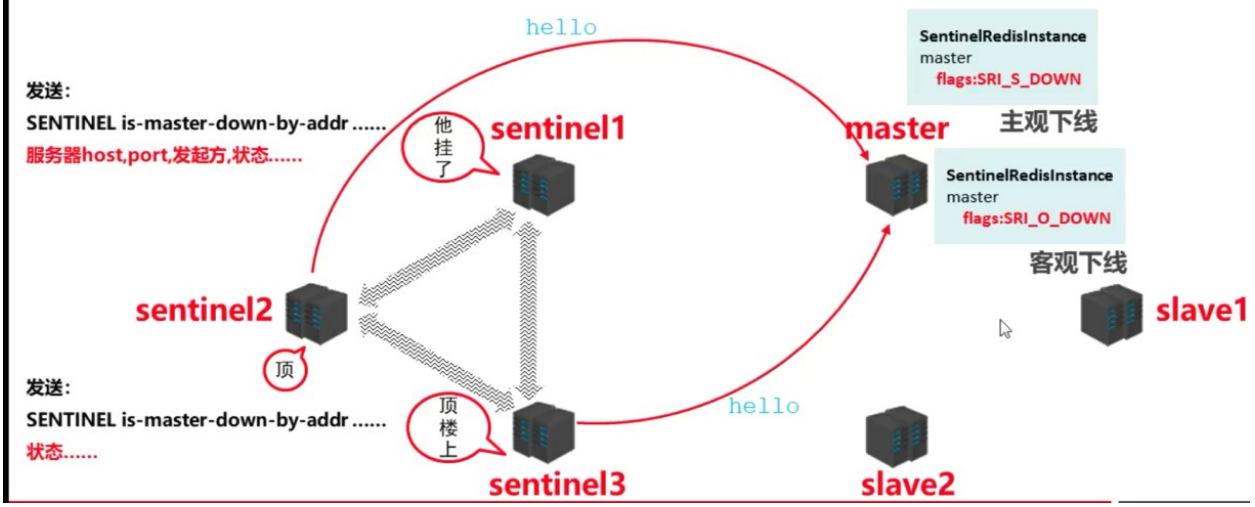

# 哨兵简介

## 哨兵

哨兵(sentinel) 是一个分布式系统，用于对主从结构中的每台服务器进行监控，当出现故障时通过投票机制选择新的master并将所有slave连接到新的master。

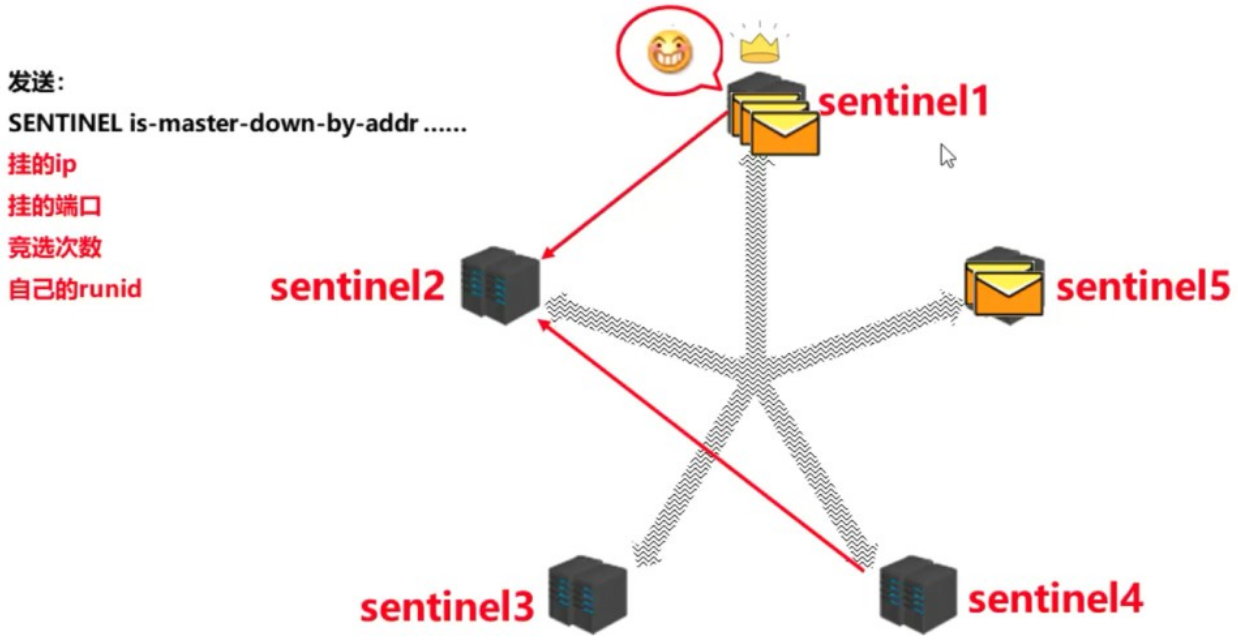
# 哨兵工作原理

## 阶段三：故障转移阶段




# 哨兵工作原理

## 阶段三：故障转移阶段



redis集群报错：

Sorry, the cluster configuration file nodes.conf is already used by a different Redis Cluster node.

改错：修改redis-6379.conf文件：cluster-config-file redis-6379.conf

# Cluster集群结构搭建

## Cluster配置

- 设置加入cluster，成为其中的节点

```
cluster-enabled yes|no
```

- cluster配置文件名，该文件属于自动生成，仅用于快速查找文件并查询文件内容

```
cluster-config-file <filename>
```

- 节点服务响应超时时间，用于判定该节点是否下线或切换为从节点

```
cluster-node-timeout <milliseconds>
```

- master连接的slave最小数量

```
cluster-migration-barrier <count>
```

目录 Contents


- 缓存预热
- 缓存雪崩
- 缓存击穿
- 缓存穿透
- 性能指标监控

# 缓存预热

## 解决方案

前置准备工作：

1. 日常例行统计数据访问记录，统计访问频度较高的热点数据
2. 利用LRU数据删除策略，构建数据留存队列

    例如：storm与kafka配合

准备工作：

3. 将统计结果中的数据分类，根据级别，redis优先加载级别较高的热点数据
4. 利用分布式多服务器同时进行数据读取，提速数据加载过程

实施：

1. 使用脚本程序固定触发数据预热过程
2. 如果条件允许，使用了CDN（内容分发网络），效果会更好

缓存预热

www.itheima.com
传智播客旗下高端IT教育品牌

### 总结

缓存预热就是系统启动前，提前将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。避免在用户请求的时候，先查询数据库，然后再将数据缓存的问题！用户直接查询事先被预热的缓存数据！

# 缓存雪崩

## 数据库服务器崩溃（1）

1. 系统平稳运行过程中，忽然数据库连接量激增
2. 应用服务器无法及时处理请求
3. 大量408，500错误页面出现
4. 客户反复刷新页面获取数据
5. 数据库崩溃
6. 应用服务器崩溃
7. 重启应用服务器无效
8. Redis服务器崩溃
9. Redis集群崩溃
10. 重启数据库后再次被瞬间流量放倒

# 缓存雪崩

## 问题排查

1. 在一个较短的时间内，缓存中较多的key集中过期
2. 此周期内请求访问过期的数据，redis未命中，redis向数据库获取数据
3. 数据库同时接收到大量的请求无法及时处理
4. Redis大量请求被积压，开始出现超时现象
5. 数据库流量激增，数据库崩溃
6. 重启后仍然面对缓存中无数据可用
7. Redis服务器资源被严重占用，Redis服务器崩溃
8. Redis集群呈现崩塌，集群瓦解
9. 应用服务器无法及时得到数据响应请求，来自客户端的请求数量越来越多，应用服务器崩溃
10. 应用服务器，redis，数据库全部重启，效果不理想

## 问题分析

- 短时间范围内
- 大量key集中过期

## 解决方案（道）

1. 更多的页面静态化处理
2. 构建多级缓存架构

   Nginx缓存+redis缓存+ehcache缓存
3. 检测Mysql严重耗时业务进行优化

   对数据库的瓶颈排查：例如超时查询、耗时较高事务等
4. 灾难预警机制

   监控redis服务器性能指标
   - CPU占用、CPU使用率
   - 内存容量
   - 查询平均响应时间
   - 线程数
5. 限流、降级

   短时间范围内牺牲一些客户体验，限制一部分请求访问，降低应用服务器压力，待业务低速运转后再逐步放开访问

## 解决方案（术）

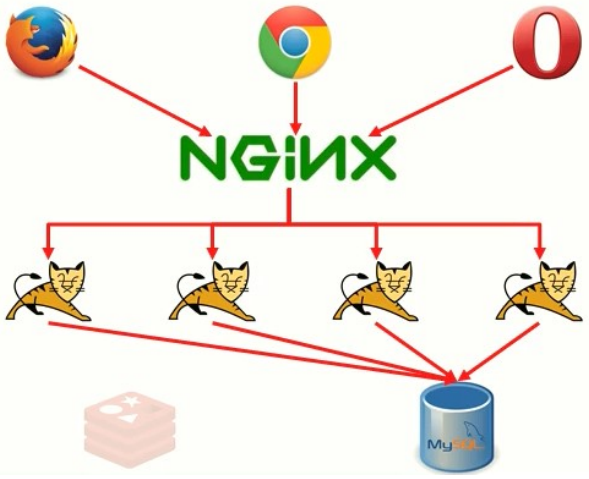
1. LRU与LFU切换
2. 数据有效期策略调整
   - 根据业务数据有效期进行分类错峰，A类90分钟，B类80分钟，C类70分钟
   - 过期时间使用固定时间+随机值的形式，稀释集中到期的key的数量
3. 超热数据使用永久key
4. 定期维护（自动+人工）

   对即将过期数据做访问量分析，确认是否延时，配合访问量统计，做热点数据的延时
5. 加锁

   慎用！

## 总结

缓存雪崩就是瞬间过期数据量太大，导致对数据库服务器造成压力。如能够有效避免过期时间集中，可以有效解决雪崩现象的出现（约40%），配合其他策略一起使用，并监控服务器的运行数据，根据运行记录做快速调整。



# 缓存击穿

## 数据库服务器崩溃（2）

1. 系统平稳运行过程中
2. 数据库连接量瞬间激增
3. Redis服务器无大量key过期
4. Redis内存平稳，无波动
5. Redis服务器CPU正常
6. 数据库崩溃

## 问题排查

1. Redis中某个key过期，该key访问量巨大
2. 多个数据请求从服务器直接压到Redis后，均未命中
3. Redis在短时间内发起了大量对数据库中同一数据的访问

## 问题分析

- 单个key高热数据
- key过期

## 解决方案（术）

1. 预先设定

   以电商为例，每个商家根据店铺等级，指定若干款主打商品，在购物节期间，加大此类信息key的过期时长

   注意：购物节不仅仅指当天，以及后续若干天，访问峰值呈现逐渐降低的趋势
2. 现场调整

   监控访问量，对自然流量激增的数据延长过期时间或设置为永久性key
3. 后台刷新数据

   启动定时任务，高峰期来临之前，刷新数据有效期，确保不丢失
4. 二级缓存

   设置不同的失效时间，保障不会被同时淘汰就行
5. 加锁

   分布式锁，防止被击穿，但是要注意也是性能瓶颈，慎重！

## 总结

缓存击穿就是单个高热数据过期的瞬间，数据访问量较大，未命中redis后，发起了大量对同一数据的数据库访问，导致对数据库服务器造成压力。应对策略应该在业务数据分析与预防方面进行，配合运行监控测试与即时调整策略，毕竟单个key的过期监控难度较高，配合雪崩处理策略即可。

# 缓存穿透

## 数据库服务器崩溃（3）

1. 系统平稳运行过程中
2. 应用服务器流量随时间增量较大
3. Redis服务器命中率随时间逐步降低
4. Redis内存平稳，内存无压力
5. Redis服务器CPU占用激增
6. 数据库服务器压力激增
7. 数据库崩溃

## 问题排查

1. Redis中大面积出现未命中
2. 出现非正常URL访问

## 问题分析

- 获取的数据在数据库中也不存在，数据库查询未得到对应数据
- Redis获取到null数据未进行持久化，直接返回
- 下次此类数据到达重复上述过程
- 出现黑客攻击服务器

## 解决方案（术）

1. 缓存null

   对查询结果为null的数据进行缓存（长期使用，定期清理），设定短时限，例如30-60秒，最高5分钟
2. 白名单策略
   - 提前预热各种分类数据id对应的bitmaps，id作为bitmaps的offset，相当于设置了数据白名单。当加载正常数据时，放行，加载异常数据时直接拦截（效率偏低）
   - 使用布隆过滤器（有关布隆过滤器的命中问题对当前状况可以忽略）
3. 实施监控

   实时监控redis命中率（业务正常范围时，通常会有一个波动值）与null数据的占比
   - 非活动时段波动：通常检测3-5倍，超过5倍纳入重点排查对象
   - 活动时段波动：通常检测10-50倍，超过50倍纳入重点排查对象

   根据倍数不同，启动不同的排查流程。然后使用黑名单进行防控（运营）
4. key加密

   问题出现后，临时启动防灾业务key，对key进行业务层传输加密服务，设定校验程序，过来的key校验

   例如每天随机分配60个加密串，挑选2到3个，混淆到页面数据id中，发现访问key不满足规则，驳回数据访问

## 总结

缓存击穿访问了不存在的数据，跳过了合法数据的redis数据缓存阶段，每次访问数据库，导致对数据库服务器造成压力。通常此类数据的出现量是一个较低的值，当出现此类情况以毒攻毒，并及时报警。应对策略应该在临时预案防范方面多做文章。

无论是黑名单还是白名单，都是对整体系统的压力，警报解除后尽快移除。

# 性能指标监控

## 监控指标

- 性能指标：Performance
- 内存指标：Memory
- 基本活动指标：Basic activity
- 持久性指标：Persistence
- 错误指标：Error

## 监控指标

- 性能指标：Performance

| Name | Description |
| --- | --- |
| latency | Redis响应一个请求的时间 |
| instantaneous_ops_per_sec | 平均每秒处理请求总数 |
| hit rate (calculated) | 缓存命中率（计算出来的） |

## 监控指标

- 内存指标：Memory

| Name | Description |
| --- | --- |
| used_memory | 已使用内存 |
| mem_fragmentation_ratio | 内存碎片率 |
| evicted_keys | 由于最大内存限制被移除的key的数量 |
| blocked_clients | 由于BLPOP, BRPOP, or BRPOPLPUSH而备阻塞的客户端 |

## 监控指标

- 基本活动指标：Basic activity

| Name | Description |
| --- | --- |
| connected_clients | 客户端连接数 |
| connected_slaves | Slave数量 |
| master_last_io_seconds_ago | 最近一次主从交互之后的秒数 |
| keyspace | 数据库中的key值总数 |

## 监控指标

- 持久性指标：Persistence

| Name | description |
| --- | --- |
| rdb_last_save_time | 最后一次持久化保存到磁盘的时间戳 |
| rdb_changes_since_last_save | 自最后一次持久化以来数据库的更改数 |

## 监控指标

- 错误指标：Error

| Name | Description |
| --- | --- |
| rejected_connections | 由于达到maxclient限制而被拒绝的连接数 |
| keyspace_misses | Key值查找失败（没有命中）次数 |
| master_link_down_since_seconds | 主从断开的持续时间（以秒为单位） |

# 性能指标监控

## 监控方式

- 工具
  - Cloud Insight Redis
  - Prometheus
  - Redis-stat
  - Redis-faina
  - RedisLive
  - zabbix
- 命令
  - benchmark
  - redis cli
    - monitor
    - showlog

# benchmark

- 命令

```
redis-benchmark [-h ] [-p ] [-c ] [-n <requests]> [-k ]
```

- 范例1

```
redis-benchmark
```

说明：50个连接，10000次请求对应的性能

- 范例2

```
redis-benchmark -c 100 -n 5000
```

说明：100个连接，5000次请求对应的性能

# slowlog

- 命令

```
slowlog [operator]
```

  - get：获取慢查询日志
  - len：获取慢查询日志条目数
  - reset：重置慢查询日志

- 相关配置

```
slowlog-log-slower-than 1000 #设置慢查询的时间下线，单位：微妙
slowlog-max-len 100          #设置慢查询命令对应的日志显示长度，单位：命令数
```